



สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



วิชา วป. 341 : การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณเบื้องต้น	จำนวน 3 หน่วยกิต (3-0-6)
(ASC 341 Introduction to Quantitative Risk Analysis)	
พื้นความรู้ : สอบได้ ASC312	ภาคการศึกษาที่ 1/2567
เวลาบรรยาย : พุธ 13.30-16.30 น.	ห้องบรรยาย LC3-110

เนื้อหาวิชา : การจัดการความเสี่ยงและการวัดความเสี่ยง นิยามของความเสี่ยง ความไม่แน่นอน ความน่าจะเป็น เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง เทคนิคการจัดการความเสี่ยง ข้อบ่งชี้และข้อจำกัดของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวัดความเสี่ยงเชิงปริมาณ ความผันผวนและค่าความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงกลุ่มสินทรัพย์ การนำเสนอผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง สามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณในการวางแผนและจัดการลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำเสนอแผนการจัดการการลงทุน พร้อมทั้งอธิบายจุดเด่น และข้อพึงระวังเกี่ยวกับแผนการลงทุนที่จัดทำขึ้นได้

แนวสัปดาห์เนื้อหาวิชาและกิจกรรม

สัปดาห์ที่	รายละเอียด	กิจกรรม	ผู้สอน
1	แนะนำรายละเอียด กิจกรรมและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ แนะนำสายอาชีพและการสอบใบอนุญาตทางสายอาชีพการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงเชิงปริมาณในสายงานการเงินและการประกันภัย	1. การบรรยาย	อ. พศิน มรุปิ่นธรร
2	ความแตกต่างระหว่างการจัดการความเสี่ยงและการวัดความเสี่ยง 2. ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และความน่าจะเป็น	1. การบรรยาย 2. กรณีศึกษา (Case)	อ. พศิน มรุปิ่นธรร
3	หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็น	1. การบรรยาย 2. การฝึกปฏิบัติ (Practice)	อ. พศิน มรุปิ่นธรร
4	1. การจัดการความเสี่ยง 2. เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง	1. การบรรยาย 2. กรณีศึกษา (Case)	อ. พศิน มรุปิ่นธรร
5	1. การวัดความเสี่ยงเชิงปริมาณ 2. Volatility and Value at Risk (VaR)	1. การบรรยาย 2. การฝึกปฏิบัติ (Practice)	อ. พศิน มรุปิ่นธรร
6	1. Coherent Risk Measure 2. Expected	1. การบรรยาย 2. การฝึกปฏิบัติ	อ. พศิน มรุปิ่นธรร

	Shortfall	ปฏิบัติ (Practice)	
7	1. Time Scaling 2. Extreme Event	1. การบรรยาย 2. การฝึกปฏิบัติ (Practice)	อ. พศิน มรุพันธ์ธร
8	1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงกลุ่มสินทรัพย์ 2. Modern Portfolio Theory	1. การบรรยาย 2. การใช้กรณีศึกษา (Case)	ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล
9	1. The Efficient Frontier 2. Sharpe Ratio	1. การบรรยาย 2. การฝึกปฏิบัติ (Practice)	ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล
10	ข้อบ่งชี้และข้อจำกัดของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ	1. การบรรยาย	ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล
11	การประยุกต์การใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงกับข้อมูลจริง	1. การใช้กรณีศึกษา (Case) 2. การฝึกปฏิบัติ (Practice)	ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล
12	การประยุกต์ใช้การจัดการสินทรัพย์กับข้อมูลจริง	1. การใช้กรณีศึกษา (Case) 2. การฝึกปฏิบัติ (Practice)	ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล
13	การจัดทำรายงานในรูปแบบบทความ	1. การอภิปราย	ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล
14	การนำเสนอรายงาน	1. การอภิปราย	ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล
15	การสรุปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณเบื้องต้น และแนวทางการศึกษาต่อในอนาคต	1. การบรรยาย	ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล

การวัดผล		ตำราเรียนหลัก	
1. quiz/กิจกรรมในห้องเรียน	5%	1. Coleman S. Thomas, “Quantitative Risk Management: A Practical Guide to Financial Risk.”, John Wiley & Sons, Inc., 2012.	
2. สอบกลางภาค	40%	2. เอกสารประกอบการสอนของผู้สอน	
3. รายงาน/การนำเสนอผลงาน	10%		
4. สอบปลายภาค	45%		
เกณฑ์ประเมินผล		อาจารย์ผู้สอน	
ใช้ทั้งอิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม		1. อ. พศิน มรุพันธ์ธร	
		email: quantfilab@gmail.com	
		2. ผศ.ดร. ชัยณรงค์ เกษามูล (บร. 3 ห้อง 217/12)	
		e-mail: chainarong@mathstat.sci.tu.ac.th	